

El cambio del mercader

Un mercader del zoco debe devolver el cambio a sus clientes. En su caja tiene monedas de varios valores distintos y, por suerte, dispone de una cantidad ILIMITADA de cada tipo de moneda.

Para que su bolsa pese lo menos posible, quiere dar una cantidad exacta usando el MENOR numero de monedas. Si con sus tipos de moneda no es posible formar la cantidad exacta, debera indicarlo. Por ejemplo, con monedas de 1, 3 y 4, la cantidad 6 se forma con solo 2 monedas (3+3), no con 3 (4+1+1).

Entrada

La entrada consta de varios casos de prueba (hasta el final del fichero). Cada caso comienza con una linea con dos enteros M ($1 \leq M \leq 100$), el numero de tipos de moneda, y Q ($1 \leq Q \leq 10000$), la cantidad a formar. La linea siguiente contiene M enteros con el valor de cada tipo de moneda (entre 1 y 10000).

Salida

Para cada caso de prueba se escribira una linea con el numero minimo de monedas necesarias para formar exactamente Q . Si no es posible, se escribira la palabra Imposible.

Entrada de ejemplo

```
3 6
1 3 4
3 11
1 2 5
1 3
2
```

Salida de ejemplo

```
2
3
Imposible
```

Sugerencia (programacion dinamica)

Define $dp[i][j]$ = minimo numero de monedas para formar la cantidad j usando los i primeros tipos de moneda. OJO: como las monedas se pueden repetir, al 'usar' una moneda de tipo i te quedas en la MISMA fila i ($dp[i][j-\text{valor}]+1$), no en la $i-1$. Compara con 'no usar este tipo' ($dp[i-1][j]$). Inicializa con infinito y $dp[i][0]=0$.